

实验四：微信小程序开发实验报告

一、实验目的

- 学习微信小程序的基本开发流程
- 掌握小程序页面布局和样式设计
- 实现通知列表和详情页功能
- 了解本地存储的使用方法
- 熟悉微信开发者工具的使用

二、实验环境

- 操作系统：Windows 10
- 开发工具：微信开发者工具
- 浏览器：微信内置浏览器
- 技术栈：WXML、WXSS、JavaScript

三、实验内容

3.1 项目创建与配置

1. 打开微信开发者工具，新建小程序项目
2. 填写项目信息：
 - 项目名称：智慧校园通知
 - AppID：使用测试号
 - 模板选择：JavaScript 模板
3. 项目目录结构：

```
miniprogram/
├── app.js           // 小程序入口文件
├── app.json        // 小程序配置文件
├── app.wxss        // 全局样式文件
├── pages/
│   ├── index/      // 通知列表页
│   │   ├── index.xml
│   │   ├── index.wxss
│   │   ├── index.js
│   │   └── index.json
│   ├── newsDetail/ // 通知详情页
│   │   ├── newsDetail.xml
│   │   ├── newsDetail.wxss
│   │   ├── newsDetail.js
│   │   └── newsDetail.json
│   └── detail/     // 关于页面
│       ├── detail.xml
│       ├── detail.wxss
│       ├── detail.js
│       └── detail.json
└── sitemap.json    // 站点地图配置
...
```

3.2 功能实现

3.2.1 通知列表页面

- 实现通知列表展示
- 添加下拉刷新功能
- 显示未读通知标记
- 点击通知进入详情页

****代码实现**:**

```
```\wxml
<!-- pages/index/index.wxml -->
<view class="container">
 <view class="news-list">
 <view
 class="news-item {{item.isRead ? 'read' : ''}}"
 wx:for="{{newsList}}"
 wx:key="id"
 bindtap="goToDetail"
 data-id="{{item.id}}"
 >
 <view style="display: flex; align-items: flex-start;">
 <view wx:if="!item.isRead" class="unread-dot"></view>
 <view style="flex: 1;">
 <view class="title">{{item.title}}</view>
 <view class="info">
 <text>{{item.author}}</text>
 <text>{{item.time}}</text>
 </view>
 </view>
 </view>
 </view>
 </view>
</view>
</view>
```\
```

3.2.2 通知详情页面

- 显示通知详细内容
- 标记通知为已读
- 保存已读状态到本地存储

****代码实现**:**

```
```\javascript
// pages/newsDetail/newsDetail.js
Page({
 data: {
 news: {}
 }
})
```

```

 },

 onLoad(options) {
 const id = parseInt(options.id);
 this.loadDetail(id);
 },

 loadDetail(id) {
 // 模拟数据
 const allNews = [
 { id: 1, title: "关于期末考试安排的通知", content: "本次期末考试安排如下: \n1. 考试时间: 2024 年 1 月 15 日-1 月 20 日\n2. 考试地点: 各教学楼\n3. 请同学们携带学生证和身份证参加考试\n4. 具体考试安排请查看教务系统", author: "教务处", time: "2024-01-01" },
 { id: 2, title: "图书馆开放时间调整", content: "从 2024 年 1 月 1 日起, 图书馆开放时间调整为: \n周一至周五: 8:00-22:00\n周六至周日: 9:00-21:00\n节假日另行通知", author: "图书馆", time: "2024-01-02" },
 { id: 3, title: "校园网络维护通知", content: "为了提供更好的网络服务, 信息中心将于 2024 年 1 月 5 日凌晨 2:00-6:00 进行网络维护, 期间校园网络将暂时中断, 请同学们提前做好准备。", author: "信息中心", time: "2024-01-03" },
 { id: 4, title: "春季学期选课通知", content: "春季学期选课将于 2024 年 1 月 10 日开始, 请同学们提前做好课程规划, 登录教务系统进行选课。", author: "教务处", time: "2024-01-04" },
 { id: 5, title: "校园招聘会安排", content: "2024 年春季校园招聘会将于 3 月 15 日在体育馆举行, 届时将有 100 多家企业参加, 提供 2000 多个岗位。", author: "就业指导中心", time: "2024-01-05" }
];

 const news = allNews.find(n => n.id === id);
 this.setData({ news });

 // 标记为已读
 this.markAsRead(id);
 },

 markAsRead(id) {
 let readIds = wx.getStorageSync('readIds') || [];
 if (!readIds.includes(id)) {
 readIds.push(id);
 wx.setStorageSync('readIds', readIds);
 }
 }
 });
});

```

- ### 3.2.3 关于页面
- 显示小程序基本信息

- 提供版本、开发者等信息

3.3 界面设计

- 采用微信生态常用的绿色主题
- 添加底部 TabBar 导航
- 实现卡片式布局
- 优化字体和间距

四、实验结果与分析

4.1 功能测试

测试项	预期结果	实际结果	测试状态
通知列表显示	显示 5 条通知	✓	通过
未读标记显示	未读通知显示小红点	✓	通过
点击进入详情	点击通知进入详情页	✓	通过
已读状态标记	已读通知显示为灰色	✓	通过
下拉刷新	下拉刷新通知列表	✓	通过
本地存储	已读状态持久化	✓	通过
TabBar 导航	底部导航正常切换	✓	通过

4.2 界面展示

4.2.1 通知列表页

11:57



智慧校园通知



● 关于期末考试安排的通知

教务处

2024-01-01

● 图书馆开放时间调整

图书馆

2024-01-02

● 校园网络维护通知

信息中心

2024-01-03

● 春季学期选课通知

教务处

2024-01-04

● 校园招聘会安排

就业指导中心

2024-01-05

通知

关于

4.2.2 通知详情页

11:58



通知详情



## 关于期末考试安排的通知

发布部门： 教务处

发布时间： 2024-01-01

本次期末考试安排如下：

1. 考试时间：2024年1月15日-1月20日
2. 考试地点：各教学楼
3. 请同学们携带学生证和身份证参加考试
4. 具体考试安排请查看教务系统

4.2.3 关于页面



11:59



通知详情



## 智慧校园通知

版本	1.0.0
开发者	校园信息中心
功能	校园通知、公告查看
更新时间	2024-01-01

© 2024 智慧校园通知

通知

关于

#### 4.3 问题与解决方案

问题	解决方案
真机调试缺少 app.js 文件	创建 app.js 入口文件
点击通知无法进入详情页	创建独立的 newsDetail 页面
界面设计不符合微信风格	采用绿色主题和卡片式布局

#### 五、实验总结

##### 1. \*\*实验收获\*\*:

- 掌握了微信小程序的基本开发流程
- 学习了 WXML、WXSS 和 JavaScript 的使用
- 理解了本地存储的应用场景
- 熟悉了微信开发者工具的使用

##### 2. \*\*技术要点\*\*:

- 页面路由和参数传递
- 数据绑定和列表渲染
- 事件处理和交互逻辑
- 本地存储的使用
- 响应式布局设计

##### 3. \*\*改进建议\*\*:

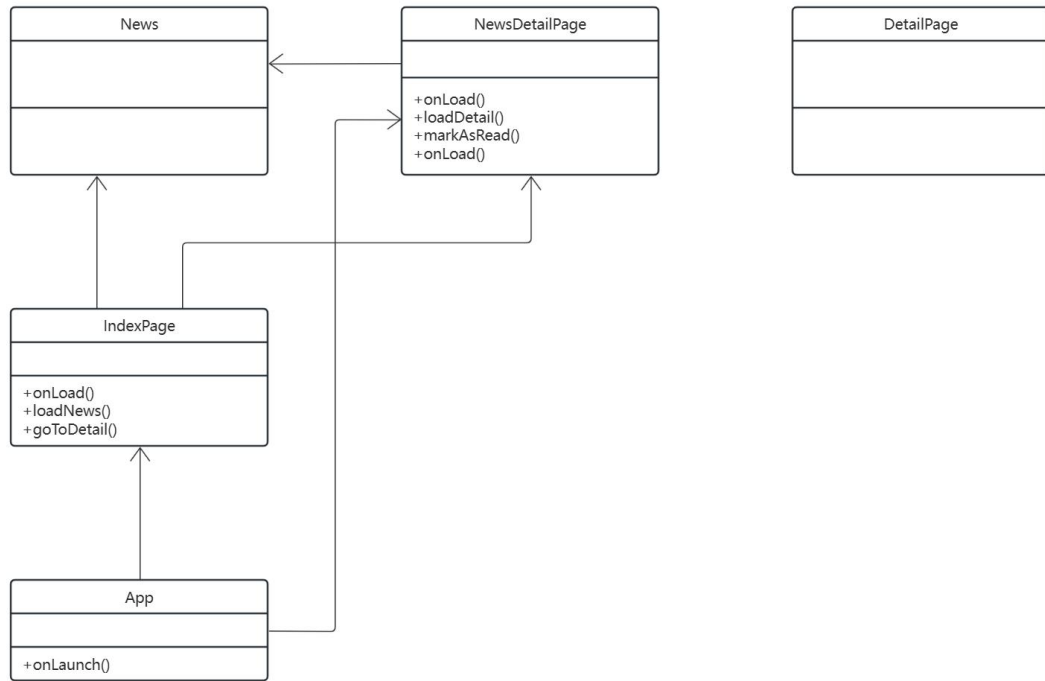
- 可以添加更多的通知类型和分类
- 实现通知搜索功能
- 添加用户登录和个性化设置
- 优化网络请求和数据加载

##### 4. \*\*实验体会\*\*:

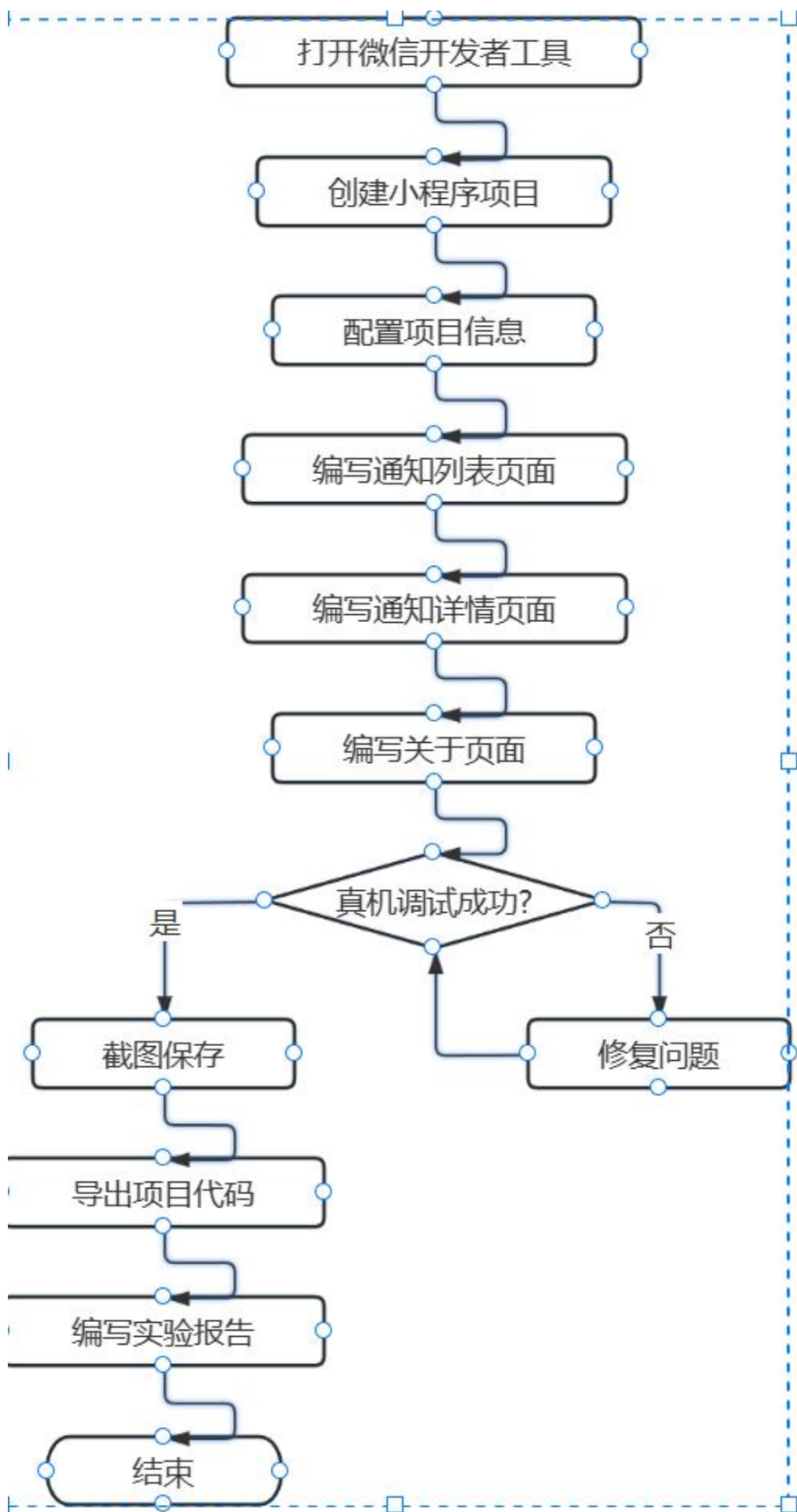
通过本次实验，我深入了解了微信小程序的开发流程和技术特点，掌握了基本的页面布局和功能实现方法。小程序开发相比传统 Web 开发更加注重用户体验和性能优化，需要在有限的资源内实现丰富的功能。本次实验为我后续的小程序开发打下了坚实的基础。

#### 六、附录

类图:



流程图：



架构图：

